平衡網路負載以最佳化使用者流量（僅限叢集管理員）

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/networking/balance_network_loads_to_optimize_user_traffic_@cluster_administrators_only@_overview.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

平衡網路負載以最佳化使用者流量（僅限叢集管理員） 1
總覽 1
DNS負載平衡的運作方式 1
建立DNS負載平衡區域 1
從負載平衡區域新增或移除LIF 2

平衡網路負載以最佳化使用者流量（僅限叢集管理員）

總覽

您可以將叢集設定為從適當載入的lifs處理用戶端要求。如此一來、生命與連接埠的使用率就會更加平衡、進而提升叢集的效能。

DNS負載平衡有助於選擇適當負載的資料LIF、並平衡所有可用連接埠（實體、介面群組和VLAN）之間的使用者網路流量。

透過DNS負載平衡、LIF會與SVM的負載平衡區域建立關聯。站台範圍的DNS伺服器已設定為轉送所有DNS要求、並根據網路流量和連接埠資源的可用度（CPU使用率、處理量、開放式連線等）、傳回負載最低的LIF。DNS負載平衡具有下列優點：

- 新的用戶端連線在可用資源之間取得平衡。
- 無需手動介入、即可決定在掛載特定SVM時要使用哪些LIF。
- DNS負載平衡支援NFSv3、NFSv4、NFSv4.1、SMB 2.0、SMB 2.1和SMB 3.0。

DNS負載平衡的運作方式

用戶端可藉由指定IP位址（與LIF關聯）或主機名稱（與多個IP位址關聯）來掛載SVM。依預設、整個站台的DNS伺服器會以循環配置資源的方式選取生命體、以平衡所有生命體的工作負載。

循環資源負載平衡可能會導致部分生命量過載、因此您可以選擇使用DNS負載平衡區域來處理SVM中的主機名稱解析。使用DNS負載平衡區域、可確保新用戶端連線在可用資源之間取得更好的平衡、進而提升叢集的效能。

DNS負載平衡區域是叢集內的DNS伺服器、可動態評估所有LIF上的負載、並傳回適當載入的LIF。在負載平衡區域中、DNS會根據負載、為每個LIF指派權重（度量）。

每個LIF都會根據其主節點的連接埠負載和CPU使用率來指派一個權重。負載較少的連接埠上的LIF在DNS查詢中傳回的機率較高。您也可以手動指派權重。

建立DNS負載平衡區域

您可以建立DNS負載平衡區域、以便根據負載（即LIF上掛載的用戶端數目）、動態選擇LIF。您可以在建立資料LIF時建立負載平衡區域。

站台範圍DNS伺服器上的DNS轉寄站必須設定為將負載平衡區域的所有要求轉送到設定的LIF。

知識庫文章 "如何在叢集模式中設定DNS負載平衡" 在NetApp支援網站上、包含使用條件式轉送設定DNS負載平衡的詳細資訊。

關於這項工作

- 任何資料LIF都能回應DNS查詢、以取得DNS負載平衡區域名稱。
- DNS負載平衡區域在叢集中必須有唯一的名稱、而且區域名稱必須符合下列需求：
  - 不得超過256個字元。
  - 其中應至少包含一段期間。
  - 第一個和最後一個字元不應為句點或任何其他特殊字元。
  - 字元之間不得包含任何空格。
  - DNS名稱中的每個標籤不得超過63個字元。

    標籤是指在期間之前或之後出現的文字。例如、名稱為storage.company.com的DNS區域有三個標籤。

使用帶有'dns區域'選項的'network interface cred'命令來建立DNS負載平衡區域。

如果負載平衡區域已存在、則會將LIF新增至該區域。如需命令的詳細資訊、請參閱 "指令ONTAP"。

下列範例示範如何在建立LIF「lif1」時、建立名為storage.company.com的DNS負載平衡區域：

```
network interface create -vserver vs0 -lif lif1 -home-node node1
-home-port e0c -address 192.0.2.129 -netmask 255.255.255.128 -dns-zone
```

從負載平衡區域新增或移除LIF

您可以從虛擬機器（SVM）的DNS負載平衡區域新增或移除LIF。您也可以從負載平衡區域同時移除所有的LIF。

開始之前

- 負載平衡區域中的所有LIF都應該屬於同一個SVM。
- LIF只能是一個DNS負載平衡區域的一部分。
- 如果生命體屬於不同的子網路、則必須設定每個子網路的容錯移轉群組。

處於管理中斷狀態的LIF會從DNS負載平衡區域中暫時移除。當LIF返回管理UP狀態時、LIF會自動新增至DNS負載平衡區域。

在負載平衡區域中新增LIF或移除LIF：

如果您想要…	輸入…
新增LIF	「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-DNSS-ZONE *ZON_name*」範例：「網路介面修改-vserver VS1 -lIF data1 -DNSS-ZONE cifs.company.com`」
移除單一LIF	「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lif_lif_name_-dns區域無」範例：「網路介面修改-vserver VS1 -lIF data1 -dns區域無」

移除所有生命	「網路介面修改-vserver *vserver_name*-lIF *-DNS-Zone none"範例：「網路介面修改-vserver vs0 -lIF *-DNS-Zone non」您可以從負載平衡區域移除SVM中的所有lifs、從該區域移除SVM。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。